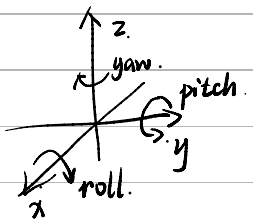
无人机动力学推导.

视为六自由度刚体.



规定旋转矩阵 $R_{ab} = R_z(\psi) R_x(\phi) R_y(\theta)$.

Z-X-Y → yaw-roll-pitch

定义惯性坐标系 a.

$F_a = \{x_a, y_a, z_a\}$.

z_a 的正方向竖直向上. 故重力 $\vec{g}^a = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -g \end{bmatrix}$

定义机体坐标系 b. 固定在无人机身上.

令质心位置为 $\vec{p}^a = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 速度 $\vec{v}^a = \dot{\vec{p}}^a$

令机体角速度 $\vec{\omega}^b = \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$

欧拉角变化率为 $\dot{\phi}, \dot{\theta}, \dot{\psi}$ 二者一般不相等.

令 Ω_i 为第 i 个电机的转速.

$\dot{\Omega}_i = k_m(\Omega_i^{des} - \Omega_i)$.

$\Omega(t) = \Omega_d(1 - e^{-k_m t})$.

控制频率 « 电机响应速度. 一般令 $\Omega_i \approx \Omega_i^{des}$.

单电机推力近似满足. $F_i \propto \Omega_i^2$

定义推力系数 k_F $F_i = k_F \Omega_i^2$

四个桨总升力 $T = F_1 + F_2 + F_3 + F_4$
$= k_F(\Omega_1^2 + \Omega_2^2 + \Omega_3^2 + \Omega_4^2)$.

假设推力沿机体系 $+z_b$ 则 $\vec{F}_T^b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T \end{bmatrix}$

线圈电阻. 线圈电感. 反电动势.

$V = L\frac{di}{dt} + Ri + e$. ← 控制输入电压

$e = K_e \Omega$ → 反电动势与转速成正比

$\Rightarrow V = L\dot{i} + Ri + K_e\Omega$

⇒ 电动势方程. $L\dot{i} = V - Ri + K_e\Omega$. → 电磁转矩常数

电磁转矩 $T_m = K_t i$

$\tau = \frac{1}{k_m}$. 由牛二律. 转动刚体力矩 $T = J\dot{\Omega}$ → 角加速度 → 驱动转动惯量

可以 $J\dot{\Omega} = T_m - T_f - T_{prop}$.

机械摩擦 $T_f = b\Omega$. 桨叶负载 $T_{prop} = K_Q\Omega^2$

机械模型. $J\dot{\Omega} = K_t i - b\Omega - K_Q\Omega^2$

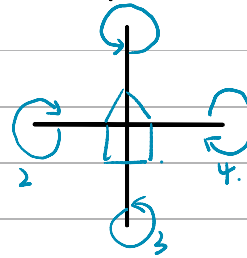
联立. $\begin{cases} L\dot{i} = V - Ri + K_e\Omega \\ J\dot{\Omega} = K_t i - b\Omega - K_Q\Omega^2 \end{cases}$

电气时间常数 $\tau_e = \frac{L}{R}$. 远大于机械时间常数. 线圈电流变化快于转速变化. 近似认为 $L\dot{i} \approx 0$.

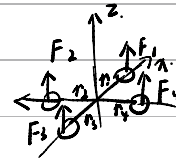
机体受桨叶反力矩 $M_i = K_m \Omega_i^2$

K_m 为反扭矩系数. 桐纤电机反向转动

$M_z = M_1 - M_2 + M_3 - M_4$.



以"+"型机架为例.



$\tau_x = l(F_2 - F_4)$.

$\tau_y = l(F_3 - F_1)$.

$\vec{r}_1 = \begin{bmatrix} l \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{r}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ l \\ 0 \end{bmatrix}$

$\vec{r}_3 = \begin{bmatrix} -l \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{r}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ -l \\ 0 \end{bmatrix}$

推力 $\vec{F}_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_i \end{bmatrix}$ 对质心力矩 $\vec{\tau}_i = \vec{r}_i \times \vec{F}_i$

$$\therefore \vec{\tau}_x = \vec{\tau}_2 + \vec{\tau}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ l \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -l \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l(F_2 - F_4) \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\tau}_y = \vec{\tau}_1 + \vec{\tau}_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -l \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ F_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ l(F_3 - F_1) \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\vec{\tau}_z = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix}$$

故 $V - Ri - Ke\Omega = 0$. $i = \frac{V - Ke\Omega}{R}$

先不考虑 τ_{prop} 代入 机械方程.

$$J\dot{\Omega} = K_t \frac{V - Ke\Omega}{R} - b\Omega$$

整有关 V、Ω 的一阶线性方程.

$$\dot{\Omega} = \underbrace{\frac{K_t}{JR}}_{c} V - \underbrace{\frac{K_t Ke + bR}{JR}}_{a} \Omega.$$

$\Rightarrow \dot{\Omega} = cV - a\Omega$.

稳态情况 $\dot{\Omega} = 0$. 故 $cV - a\Omega = 0$.

$\Omega = \frac{c}{a} V$

定义电机稳态增益 K_Ω. KV值? $\Omega = K_\Omega V$

ESC 给定 Ω^{des}. $\Omega^{des} = K_\Omega V$.

$V = \frac{\Omega^{des}}{K_\Omega}$ 代入 $\dot{\Omega} = cV - a\Omega$.

$$\dot{\Omega} = c \frac{\Omega^{des}}{K_\Omega} - a\Omega$$

$\dot{\Omega} = a(\Omega^{des} - \Omega)$. 即可看作一阶惯性环节.

完整机体力矩. $\vec{\tau}^b = \begin{bmatrix} l(F_2 - F_4) \\ l(F_3 - F_1) \\ M_1 - M_2 + M_3 - M_4 \end{bmatrix}$

四旋翼 Mixer 矩阵. 代入 $F_i = k_F \Omega_i^2$, $M_i = k_M \Omega_i^2$.

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_F & k_F & k_F & k_F \\ 0 & lk_F & 0 & -lk_F \\ -lk_F & 0 & lk_F & 0 \\ k_M & -k_M & k_M & -k_M \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Omega_1^2 \\ \Omega_2^2 \\ \Omega_3^2 \\ \Omega_4^2 \end{bmatrix}$$

controller 先计算 T. τ_x, τ_y. τ_z. 再将转速分配给每个电机.

对于六自由度刚体. 三轴角速度 $\vec{\omega} = \begin{bmatrix} p \\ q \\ r \end{bmatrix}$.

惯性 $I = \begin{bmatrix} I_{xx} & I_{xy} & I_{xz} \\ I_{yx} & I_{yy} & I_{yz} \\ I_{zx} & I_{zy} & I_{zz} \end{bmatrix}$ 称为惯性张量

若取在主轴上, 可简化为 $I = \begin{bmatrix} I_x & 0 & 0 \\ 0 & I_y & 0 \\ 0 & 0 & I_z \end{bmatrix}$

角动量 $\vec{L} = I\vec{\omega} = \begin{bmatrix} I_x p \\ I_y q \\ I_z r \end{bmatrix}$ 三维旋转矩阵合成.

$\tau = \frac{dL}{dt}$.

$\vec{\tau} = I\dot{\vec{\omega}} + \vec{\omega} \times (I\vec{\omega})$. 角速度很小时 $I\vec{\omega} \approx 0$. 则 $\vec{\tau} = I\dot{\vec{\omega}}$

动能 $E_k = \frac{1}{2} m \vec{v}_c^T \vec{v}_c + \frac{1}{2} \vec{\omega}^T I \vec{\omega}$.

若质心速度为 $\vec{v}_c$. 若P点距质心 $\vec{r}_{cp}$. 则 $\vec{v}_p = \vec{v}_c + \vec{\omega} \times \vec{r}_{cp}$.

若质心加速度 $\vec{a}_c$. 则. $\vec{a}_p = \vec{a}_c + \dot{\vec{\omega}} \times \vec{r} + \vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r})$.

欧拉刚体方程. $I^b \dot{\vec{\omega}}^b + \vec{\omega}^b \times I^b \vec{\omega}^b = \vec{\tau}^b$

$$\vec{w}=\begin{bmatrix}p\\q\\r\end{bmatrix}\quad I\vec{w}=\begin{bmatrix}I_x p\\I_y q\\I_z r\end{bmatrix}\quad \vec{w}\times I\vec{w}=\begin{bmatrix}p\\q\\r\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}I_x p\\I_y q\\I_z r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}(I_z-I_y)qr\\(I_x-I_z)pr\\(I_y-I_x)pq\end{bmatrix}$$

$$\therefore\begin{cases}I_x\dot{p}+(I_z-I_y)qr=\tau_x\\I_y\dot{q}+(I_x-I_z)rp=\tau_y\\I_z\dot{r}+(I_y-I_x)pq=\tau_z\end{cases}\quad\text{整理得:}\begin{cases}\dot{p}=\dfrac{I_y-I_z}{I_x}qr+\dfrac{\tau_x}{I_x}\\\dot{q}=\dfrac{I_z-I_x}{I_y}rp+\dfrac{\tau_y}{I_y}\\\dot{r}=\dfrac{I_x-I_y}{I_z}pq+\dfrac{\tau_z}{I_z}.\end{cases}$$

代入 τ 得:

$$\begin{cases}\dot{p}=\dfrac{I_y-I_z}{I_x}qr+\dfrac{l(F_2-F_4)}{I_x}\\\dot{q}=\dfrac{I_z-I_x}{I_y}pr+\dfrac{l(F_3-F_1)}{I_y}\\\dot{r}=\dfrac{I_x-I_y}{I_z}pq+\dfrac{M_1-M_2+M_3-M_4}{I_z}.\end{cases}$$

姿态动力学模型.

欧拉角是三个连续旋转的结果. $\vec{w}=\begin{bmatrix}\dot{p}\\\dot{q}\\\dot{r}\end{bmatrix}\neq\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}$

只有姿态角很小时两者近似相等.

$$\text{注: } w^b=R_{ab}^T\dot{R}_{ab}\Rightarrow\begin{bmatrix}p\\q\\r\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\cos\theta&0&-\cos\phi\sin\theta\\0&1&\sin\phi\\\sin\theta&0&\cos\phi\cos\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}.$$

$$\begin{cases}p=\cos\theta\dot{\phi}-\cos\phi\sin\theta\dot{\psi}\\q=\dot{\theta}+\sin\phi\dot{\psi}\\r=\sin\theta\dot{\phi}+\cos\phi\cos\theta\dot{\psi}\end{cases}$$

反过来 $\begin{bmatrix}\dot\phi\\ \dot\theta\\ \dot\psi\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ \sin\theta\tan\phi & 1 & -\cos\theta\tan\phi\\ -\frac{\sin\theta}{\cos\phi} & 0 & \frac{\cos\theta}{\cos\phi}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}p\\ q\\ r\end{bmatrix}$

当 $\cos\phi=0$. 即 $\phi=\pm 90^\circ$ 时 该矩阵出现奇异. 即万向死锁

$R_{ab} = R_z(\psi)\, R_x(\phi)\, R_y(\theta)$.

$R_z(\psi) = \begin{bmatrix}c\psi & -s\psi & 0\\ s\psi & c\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$ $R_x(\phi) = \begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & c\phi & -s\phi\\ 0 & s\phi & c\phi\end{bmatrix}$ $R_y(\theta) = \begin{bmatrix}c\theta & 0 & s\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -s\theta & 0 & c\theta\end{bmatrix}$

$R_{ab} = \begin{bmatrix}c\psi c\theta - s\phi s\psi s\theta & -c\phi s\psi & c\psi s\theta + c\theta s\phi s\psi\\ c\theta + c\psi s\phi s\theta & c\phi c\psi & s\psi s\theta - c\psi c\theta s\phi\\ -c\phi s\theta & s\phi & c\phi c\theta\end{bmatrix}$

$V^a = R_{ab} V^b$

$m\ddot p^a = \begin{bmatrix}0\\ 0\\ -mg\end{bmatrix} + R_{ab}\begin{bmatrix}0\\ 0\\ T\end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{cases}\ddot x = (\cos\psi\sin\theta + \cos\theta\sin\phi\sin\psi)\frac{T}{m}\\ \ddot y = (\sin\psi\sin\theta - \cos\psi\cos\theta\sin\phi)\frac{T}{m}\\ \ddot z = \cos\phi\cos\theta\frac{T}{m} - g.\end{cases}$

控制平动流程图

位置 → 期望加速度 → 期望姿态 → 姿态控制 → 力矩.

记为 $\dot{\vec{p}} = \vec{v}$

$$m\dot{\vec{v}} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + R_{ab}\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T \end{bmatrix}$$

$$\dot{R} = R[w]_\times \qquad I\dot{\vec{w}} = \vec{\tau} - \vec{w} \times I\vec{w}$$

$$\dot{\Omega}_i = k_m(\Omega_i^{des} - \Omega_i).$$

$$\begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = B\begin{bmatrix} \Omega_1^2 \\ \Omega_2^2 \\ \Omega_3^2 \\ \Omega_4^2 \end{bmatrix}$$

B为 Mixer 矩阵.
不同构型的动力学原理相同. Mixer 矩阵不同.

$$\begin{matrix} \vec{v} \\ \vec{w} \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} T \\ \vec{\tau} \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} F_i \\ m_i \end{matrix} \rightarrow \Omega_i$$

如何设计控制器.

一个普通的二阶模型. $m\ddot{x}(t) + b\dot{x}(t) + kx(t) = u(t)$.
典型的由一个"质量弹簧阻尼器".

PID的PD控制方案 $u(t) = \ddot{x}^{des}(t) + k_d\dot{e}(t) + k_p e(t)$

基于模型的控制律. $u(t) = \hat{m}(\ddot{x}^{des}(t) + k_d\dot{e}(t) + k_p e(t)) + \hat{b}\dot{x}(t) + \hat{k}x(t)$

其中 $\hat{m}$, $\hat{k}$、$\hat{b}$ 均为观测值.

理想情况. $\ddot{e} + k_d\dot{e} + k_p e = 0$.

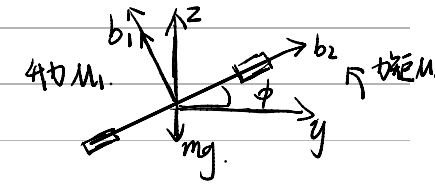
实际表现. $\ddot{e} + k_d\dot{e} + k_p e = (\frac{m}{\hat{m}} - 1)\cdot\ddot{x} + \frac{(b-\hat{b})}{\hat{m}}\dot{x} + \frac{(k-\hat{k})}{\hat{m}}x$.

四旋翼的控制器设计.

$$\ddot{y} = -\frac{1}{m} u_1 \sin\phi$$

$$\ddot{z} = -g + \frac{1}{m} u_1 \cos\phi$$

$$\ddot{\phi} = \frac{1}{I_{xx}} u_2$$



非线性.

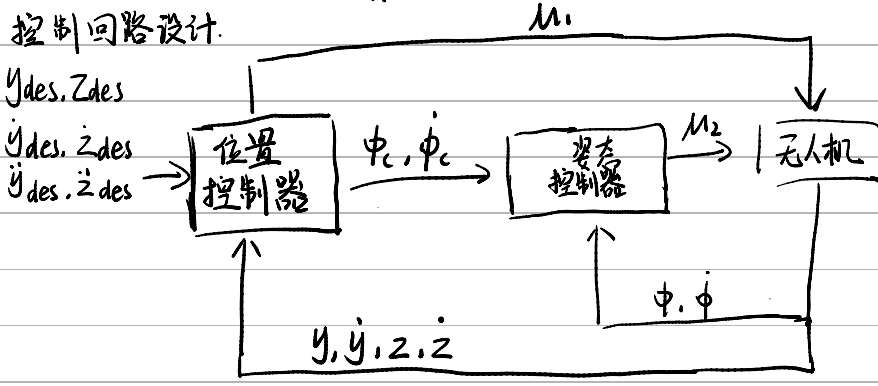
$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \ddot{y} \\ \ddot{z} \\ \ddot{\phi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -g \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -\frac{1}{m}\sin\phi & 0 \\ \frac{1}{m}\cos\phi & 0 \\ 0 & \frac{1}{I_{xx}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

考虑悬停状态 $y_0, z_0, \phi_0 = 0.$ $u_{1,0} = mg$ $u_{2,0} = 0.$

可以线性化为

$$\begin{cases} \ddot{y} = -g\phi \\ \ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m} \\ \ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}} \end{cases}$$

控制回路设计.



控制方程组

① z 方向的位置控制. 位置 → 速度 → 加速度 → 力 (输入)

$$\ddot{z}_c = \ddot{z}^{des} + K_{d,z}(\dot{z}^{des} - \dot{z}) + k_{p,z}(z^{des} - z).$$

模型: $\ddot{z} = -g + \frac{u_1}{m}$

⇓

基于模型的PD控制. $u_1 = m(g + \ddot{z}^{des} + k_{d,z}(\dot{z}^{des} - \dot{z}) + k_{p,z}(z^{des} - z))$.

② Y轴 方向的位置控制.

PD: $\ddot{y}_c = \ddot{y}^{des} + K_{dy}(\dot{y}^{des} - \dot{y}) + k_{p,y}(y^{des} - y)$.

模型: $\ddot{y} = -g\phi$

$$\phi_c = -\frac{1}{g}\ddot{y} = -\frac{1}{g}(\ddot{y}^{des} + K_{dy}(\dot{y}^{des} - \dot{y}) + k_{p,y}(y^{des} - y)).$$

↓

姿态环控制器

③ 姿态控制.

PD: $\ddot{\phi}_c = K_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}) + k_{p,\phi}(\phi_c - \phi)$

模型: $\ddot{\phi} = \frac{u_2}{I_{xx}}$.

⇓

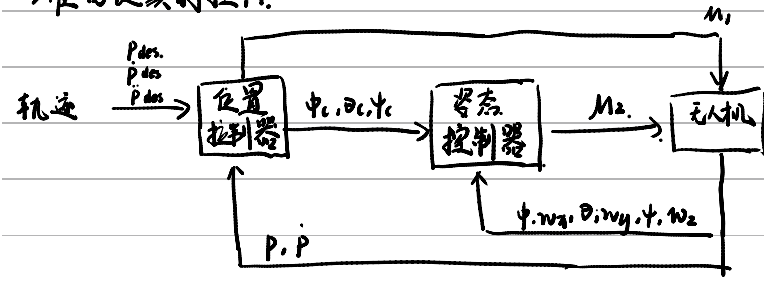
$$u_2 = I_{xx}\ddot{\phi} = I_{xx}(K_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}) + k_{p,\phi}(\phi_c - \phi)).$$

轨迹跟踪

对于一个要跟踪的轨迹，将其在 $t\in[0,T]$ 时间段内每个点的期望姿态、速度、加速度计算出来去跟踪

$$e_p = x^{des} - x \quad e_v = \dot{x}^{des} - \dot{x} \quad \ddot{x}_c = \ddot{x}^{des} + k_d e_v + k_p e_p$$

3维四旋翼的控制



非线性动力学

牛顿方程 $m\ddot{p} = \begin{bmatrix}0\\0\\-mg\end{bmatrix} + R\begin{bmatrix}0\\0\\F_1+F_2+F_3+F_4\end{bmatrix}$ M_1

欧拉方程 $I\cdot\begin{bmatrix}\dot{w}_x\\\dot{w}_y\\\dot{w}_z\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}w_x\\w_y\\w_z\end{bmatrix} \times I\cdot\begin{bmatrix}w_x\\w_y\\w_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}l(F_2-F_4)\\l(F_3-F_1)\\M_1-M_2+M_3-M_4\end{bmatrix}$ M_2

线性化

小角度近似，将正余弦线性化

$$m\ddot{p} = \begin{bmatrix}0\\0\\-mg\end{bmatrix} + R\begin{bmatrix}0\\0\\F_1+F_2+F_3+F_4\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{aligned}\ddot{P}_1 &= \ddot{x} = g(\theta\cos\psi + \phi\sin\psi)\\ \ddot{P}_2 &= \ddot{y} = g(\theta\sin\psi - \phi\cos\psi)\\ \ddot{P}_3 &= \ddot{z} = -g + \frac{M_1}{m}\end{aligned}$$

$$\begin{bmatrix}w_x\\w_y\\w_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}c\theta & 0 & -c\phi s\theta\\0 & 1 & s\phi\\s\theta & 0 & c\phi c\theta\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix}w_x\\w_y\\w_z\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\dot{\phi}\\\dot{\theta}\\\dot{\psi}\end{bmatrix}$$

位置.

PID: $\ddot{P}_{i,c} = \ddot{P}_i^{des} + K_{d,i}(\dot{P}_i^{des} - \dot{P}_i) + K_{p,i}(P_i^{des} - P_i)$.

模型: $u_1 = mg + \ddot{P}_3 \cdot c$.

$\phi_c = \frac{1}{g}(\ddot{P}_{1,c}\sin\psi - \ddot{P}_{2,c}\cos\psi)$ $\quad \theta_c = \frac{1}{g}(\ddot{P}_{1,c}\cos\psi + \ddot{P}_{2,c}\sin\psi)$.

↘ 为当前测量的 yaw.

姿态控制

PID: $\begin{bmatrix} \ddot{\phi}_c \\ \ddot{\theta}_c \\ \ddot{\psi}_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{p,\phi}(\phi_c - \phi) + K_{d,\phi}(\dot{\phi}_c - \dot{\phi}) \\ K_{p,\theta}(\theta_c - \theta) + K_{d,\theta}(\dot{\theta}_c - \dot{\theta}) \\ K_{p,\psi}(\psi_c - \psi) + K_{d,\psi}(\dot{\psi}_c - \psi) \end{bmatrix}$.

模型: $M_2 = I \begin{bmatrix} \ddot{\phi}_c \\ \ddot{\theta}_c \\ \ddot{\psi}_c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix} \times I \times \begin{bmatrix} w_x \\ w_y \\ w_z \end{bmatrix}$

非线性控制.